สรุปงาน Event tree และ Guard tree

แบบจำลอง 198 ตัว · ตรวจกับแผนภาพต้นฉบับ 197 ตัว และกับไฟล์ Rodin 1 ตัว (model_001)

198	198 / 198	334	3,244
แบบจำลอง	ผ่านการตรวจครบทุกข้อ	รหัส guard	รหัส event

1. ภาพรวม

สร้าง tree 2 แบบให้แบบจำลอง Event-B ทุกตัวที่ได้จาก ChronoSeq-B โดยใช้ guard ในแบบจำลองตามเดิม ไม่แก้ไข

tree	node	สร้างจาก
Event tree	event ของ Event-B (send และ receive แยกกัน)	guard ลำดับข้อความ เช่น `p ∈ receivedMessages`
Guard tree	เงื่อนไขจากแผนภาพ (loop, alt, opt)	guard เงื่อนไข เช่น `mode = GOLD`

2. การตั้งรหัส

	ตัวอักษร	ตัวเลข	ตัวอย่าง
guard	จุดตัดสินใจ (เงื่อนไขที่นิพจน์ด้านซ้ายเหมือนกัน ใช้ตัวอักษรเดียวกัน)	ทางเลือกของจุดตัดสินใจ	`mode = GOLD` → b1 `mode = SILVER` → b2
event	ลำดับขั้น (event ที่ต่อกันเป็นเส้นตรงได้ตัวอักษรใหม่ทุกขั้น)	ทางเลือกที่จุดแยก (alt หรือท้าย loop)	event แรกของ 3 กิ่ง → m1, m2, m3

event ที่กิ่งมารวมกันได้ตัวอักษรใหม่ ถ้าทางเลือกใดเป็นจุดรวม ทางเลือกอื่นที่จุดแยกเดียวกันใช้ตัวอักษรนั้นด้วย รหัสจึงเหมือนเดิมไม่ว่าจะไล่กิ่งใดก่อน

ตัวอย่าง: model_141 PharmacyDelivery (opt ตามด้วย alt 3 ทาง)

Guard tree

```
(root)
└── a1  needAck = 1
    ├── b1  mode = GOLD
    ├── b2  mode = SILVER
    └── b3  mode = BRONZE
```

Event tree

```
(root)
└── a1 → b1 → c1 → d1 → e1 → f1 → g1 → h1 →
      i1 → j1 → k1 → l1
    ├── m1 → n1 → o1 → p1 → q1 → r1
    ├── m2 → n2 → o2 → p2 → q1 → r1
    └── m3 → n3 → q1 → r1
```

3. การตรวจสอบความถูกต้อง

เขียนโปรแกรมตรวจแยกต่างหาก (`tools/verify_trees.py`) ให้อ่านแผนภาพ draw.io ต้นฉบับโดยตรง ได้แก่ กรอบ alt, opt, loop, par เส้นแบ่งกิ่ง เงื่อนไข และข้อความ แล้วคำนวณ tree ที่ควรได้ เทียบกับ tree ที่สร้างไว้ 8 ข้อ โปรแกรมนี้ไม่ใช้โค้ดของสูตรแปลงหรือของตัวสร้าง tree การตรวจจึงเป็นอิสระจากงานที่ถูกตรวจ

ข้อ	เรื่อง	สิ่งที่ตรวจ	ผ่าน
C1	ข้อความ	ทุกข้อความในแผนภาพมี event send และ receive ครบ และเรียงลำดับตรงกัน	198 / 198
C2	guard ของ event	เงื่อนไขที่ครอบข้อความในแผนภาพตรงกับ guard ของ event send และ receive ของข้อความนั้น	197 / 197
C3	รหัส guard	ทุกเงื่อนไขในแผนภาพมีรหัส และไม่มีรหัสเกิน	198 / 198
C4	ลำดับ event	event ก่อนหน้าของทุก event ตรงกับแผนภาพ รวมถึงจุดแยกและจุดรวมของ alt	197 / 197
C5	loop	ทุก loop มี event นับรอบ มี guard ถูกต้อง อยู่ท้าย loop และวนกลับไปยัง event แรกของ loop	197 / 197
C6	รหัส event	event หนึ่งมีรหัสเดียว ทางเลือกที่จุดแยกใช้ตัวอักษรเดียวกันโดยตัวเลขไม่ซ้ำ และเส้นตรงไม่ใช้ตัวอักษรซ้ำ	198 / 198
C7	เส้นทาง guard	เส้นทางใน guard tree ครบทุกทางที่เป็นไปได้ในแผนภาพ	197 / 197
C8	ไฟล์	ไฟล์ในชุดเทรน (models/, data/trees.jsonl, trees/guard_codes.csv) ตรงกับต้นฉบับ	ทุกไฟล์

C2, C4, C5 และ C7 ต้องใช้แผนภาพ จึงตรวจ 197 ตัว ส่วน model_001 ไม่มีแผนภาพ จึงตรวจ C1 และ C3 กับไฟล์ .bpo ของ Rodin แทน ผลรายแบบจำลองอยู่ใน `check.csv`

ทดสอบโปรแกรมตรวจ

เพื่อยืนยันว่าโปรแกรมตรวจพบข้อผิดพลาดได้จริง ได้แก้ tree ที่ถูกต้องให้ผิดโดยเจตนา 10 แบบ โปรแกรมตรวจพบ **10 จาก 10** แบบ

ข้อผิดที่ใส่	แบบจำลอง	ตรวจพบในข้อ
ลบ guard ของ event	model_109	C2
เปลี่ยนข้อความของ guard	model_109	C2
เพิ่มรหัส guard ที่ไม่มีในแผนภาพ	model_109	C3
ตัดกิ่ง alt ออก	model_109	C4
ให้ loop วนกลับผิด event	model_109	C5
ให้ทางเลือกที่จุดแยกใช้คนละตัวอักษร	model_109	C6
ลบเส้นทาง guard	model_109	C7
ตัดลำดับ event	model_109	C4
สลับลำดับในเส้นทาง guard	model_141	C7
ใช้ตัวเลขทางเลือกซ้ำ	model_141	C6

ปัญหาที่พบและการแก้ไข

ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ไข
รหัส event ที่จุดแยกเดียวกันใช้คนละตัวอักษร (model_015, model_036, model_038)	ทางเลือกหนึ่งเป็นจุดรวมของ alt ก่อนหน้า ซึ่งมีตัวอักษรของตัวเองอยู่แล้ว อีกทางเลือกคือ event นับรอบ loop จึงได้ตัวอักษรใหม่	ให้ทางเลือกอื่นใช้ตัวอักษรของจุดรวม (k1, k2) ตรวจซ้ำแล้วผ่านทุกแบบจำลอง
model_001 ไม่มี tree ในรอบแรก	model.txt มีเพียงชื่อ event ไม่มี guard	ใช้ event และ guard จากไฟล์ .bpo ของ Rodin

4. ข้อสังเกตเกี่ยวกับสูตรแปลง

การตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ของแบบจำลองที่ได้จากสูตรแปลง tree แสดงตามแบบจำลองจริงโดยไม่ปรับแก้

- **par** — ข้อความใน par ถูกเรียงตามลำดับบนลงล่าง ไม่มี guard ที่ให้ทำงานพร้อมกัน event tree จึงเป็นเส้นตรง
- **opt** — ข้อความหลัง opt ต้องรอข้อความสุดท้ายใน opt จึงข้าม opt ไม่ได้ tree จึงไม่มีกิ่งที่ไม่เข้า opt
- **loop** — ข้อความหลัง loop ต้องรอข้อความสุดท้ายใน loop จึงต้องทำอย่างน้อย 1 รอบ รอบถัดไปแสดงด้วย ↺
- **model_001** — แปลงด้วยสูตรรุ่นแรก loop และ par ไม่มี guard ที่อ้างข้อความก่อนหน้า event tree จึงแยกเป็น 2 กิ่งจาก root และมี 1 event ที่ไม่มีชื่อในไฟล์ Rodin (unnamed_event_N)

5. สถิติ

จำนวนเส้นทางใน guard tree	0	1	2	3	4	6
จำนวนแบบจำลอง	52	71	67	5	2	1

ต่อแบบจำลอง	ต่ำสุด	มัธยฐาน	สูงสุด	รวมทั้งชุด
event	8	15	30	3,244
เส้นทางใน event tree	1	2	6	387
รหัส guard	0	2	6	334
loop	0	0	3	79

แบบจำลอง 52 ตัวไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ จึงมีเฉพาะ event tree

6. ไฟล์

```
EventB_PO_Training/
├── trees/
│   ├── SUMMARY.pdf          ← เอกสารนี้
│   ├── TREES.pdf            ← หลักการ ตัวอย่าง และ tree ของทุกแบบจำลอง
│   ├── guard_codes.csv      ← รหัส guard ของทุกแบบจำลอง
│   ├── event_codes.csv      ← รหัส event ของทุกแบบจำลอง
│   ├── tree_summary.csv     ← ตัวเลขสรุปรายแบบจำลอง
│   ├── check.csv            ← ผลตรวจรายแบบจำลอง
│   └── by_topic/<หัวข้อ>/<pass|fail>/<แบบจำลอง>.txt   ← tree ของแต่ละแบบจำลอง
├── models/<id>/tree.txt, tree.json   ← ชุดเดียวกัน เก็บคู่กับ model.txt
└── data/trees.jsonl                  ← ทุกแบบจำลองในไฟล์เดียว สำหรับใช้กับโปรแกรม
```

สร้างใหม่ทั้งหมดได้ด้วยคำสั่ง `python tools/make_release.py` ซึ่งจะสร้าง tree ตรวจความถูกต้อง และทำเอกสารตามลำดับ